

# Arquitectura de Microservicios y Mapa de Dominios

## 1. Componentes

API Gateway valida JWT, aplica límites de consumo y dirige tráfico.

Auth Service administra autenticación y emisión de tokens.

User Service administra perfiles y preferencias.

Product Service administra catálogo, precios visibles y existencias.

Order Service administra órdenes y sus estados.

Payment Service procesa autorizaciones y confirmaciones de pago.

Notification Service envía correo y notificaciones.

## 2. Flujo de una compra

El cliente consulta Product Service a través del Gateway.

Order Service valida existencias, crea la orden y solicita el pago.

Payment Service publica el resultado; Order Service actualiza el estado.

Notification Service informa al cliente.

## 3. Datos

Cada microservicio es dueño de sus datos. No se permiten consultas directas a la base de datos de otro servicio.

## 4. Observabilidad

Todos los servicios emiten logs estructurados, métricas y trazas distribuidas.

Los identificadores de correlación deben propagarse en cada petición.